

文章编号: 1673-6338(2021) 04-0398-06

改进 Canny 算法的图像边缘增强方法

李靖¹, 王慧¹, 闫科^{1,2}, 阎晓东¹, 杨乐³

(1. 信息工程大学, 河南 郑州 450001; 2. 61206 部队, 北京 100042;

3. 32316 部队, 新疆 乌鲁木齐 830000)

摘要: 边缘检测是图像特征提取的关键技术之一。为强化所提取的边缘特征, 设计一种联合 Otsu 算法和多尺度细节增强的策略对传统 Canny 算法进行改进。首先针对高斯滤波模糊图像细节的不足, 利用多尺度细节增强算法对遥感图像进行处理, 增强图像的细节信息, 降低高斯算法的影响; 然后针对传统 Canny 算法的人为选择阈值带来的不足, 利用 Otsu 算法进行自适应阈值选择, 以提高算法的适应性。实验证明, 在主观视觉效果以及客观评价指标下, 所设计的改进方法对于不同场景的图像边缘特征增强都具备良好的效果。

关键词: Canny 算法; Otsu 大津法; 多尺度细节增强; 自适应阈值选择; 边缘增强

中图分类号: P237 **文献标识码:** A **DOI 编码:** 10.3969/j.issn.1673-6338.2021.04.012

Improved Canny Algorithm for Image Edge Enhancement

LI Jing¹, WANG Hui¹, YAN Ke^{1,2}, YAN Xiaodong¹, YANG Le³

(1. Information Engineering University, Zhengzhou 450001, China;

2. 61206 Troops, Beijing 100042, China; 3. 32316 Troops, Urumqi 830000, China)

Abstract: Edge detection is one of the pivotal technologies for image feature extraction. To strengthen the extracted edge features, a strategy combining Otsu algorithm and multi-scale detail enhancement is designed to improve the traditional Canny algorithm. Firstly, focused on the deficiency of Gaussian filtering blurring image details, the multi-scale detail enhancement algorithms are utilized to process remote sensing images to enhance image details and reduce the influence of Gaussian algorithm. Secondly, for the deficiencies caused by artificial threshold selection of traditional Canny algorithm, the Otsu algorithm is applied for adaptive threshold selection to improve the adaptability of the algorithm. Under the subjective visual effects and objective evaluation criterions, experiments have proved that the proposed approach has a good impact on the enhancement of edge features for images in different scenes.

Key words: Canny algorithm; Otsu method; multi-scale detail enhancement; adaptive threshold selection; edge enhancement

边缘特征是图像的基本特征^[1], 边缘特征提取是图像处理和计算机视觉中的基本问题^[2]。边缘特征的提取精度影响着后续针对所提取特征处理的精度。当前, 常用的边缘提取方法主要分为两类: 一阶差分边缘检测算法(如 Sobel、Prewitt 算法)和二阶差分边缘检测算法(如 Laplacian 算子)。与传统的微分算法相比, Canny 算法可实现精度更高的边缘提取与定位^[3]。文献[4]在改进 Otsu 算法的基础上, 提出一种结合图像增强和改进 Canny 算子的遥感图像边缘检测算法, 降低了

影响噪声, 增强了图像的对比度。文献[5]提出基于边缘特征与 K-means 结合的红外图像边缘检测方法, 有效解决了红外图像边缘模糊大致的边缘提取困难问题, 但由于算法需要构建边缘点特征数据集, 使得计算速率较低。此外, 文献[6]改进了仅依靠单一方向和采用固定方向权重的边缘检测算法, 基于数学形态学原理, 利用多方向结构元素和方向自适应加权策略进行改进, 有效抑制了噪声对边缘检测的影响, 提高了红外图像的边缘检测效果, 但算法的应用场景较为有限。文

收稿日期: 2021-02-01; 修回日期: 2021-07-05。

基金项目: 中原科技创新领军人才计划资助项目(194200510023)。

作者简介: 李靖(1995-), 男, 河南周口人, 硕士生, 主要研究方向为数字摄影测量。E-mail: lj_prs@163.com

献 [7] 针对海岸线的提取,提出了一种将 Otsu 法、区域生长法及形态学相结合的遥感图像海岸线提取方法,提高了高质量遥感影像海岸线提取的精度,但针对不明显海岸线轮廓的研究较少,缺乏算法应用广泛性的论证。文献 [8] 提出基于边缘增强的残差编解码去噪网络的方法用于高分辨率遥感影像去噪,虽然在去噪的同时可以改善边缘细节被模糊的问题,但网络的训练依赖于庞大的数据集,而且时间成本较高。

因此,针对以上问题,在 Canny 算法的基础上,联合 Otsu 法和多尺度细节增强的策略对传统 Canny 算法进行改进。首先,利用多尺度增强的策略对遥感图像进行预处理,提升图像的细节信息,降低后续高斯算法模糊平滑的影响。然后,针对原有 Canny 算法在阈值选择时人为选择的主观影响,引入 Otsu 算法原理,实现阈值选择的自适应。为验证所设计策略的有效性,在多种场景的遥感图像上进行实验,并分析不同使用条件下边缘特征增强的效果。

1 传统 Canny 算法基本原理

Canny 边缘检测 [9] 算法在 1986 年被提出,是图像边缘检测算法中最为经典、先进的算法之一。针对传统基于卷积运算方法的缺点,Canny 算法做了如下改进:基于边缘梯度方向的非极大值抑制和双阈值的滞后阈值处理。

Canny 算法实现的步骤如下。

1) 对输入图像进行高斯平滑,消除图像经过灰度化以及二值化处理产生的干扰图像本身结构稳定的噪声等干扰信息,降低错误率。

2) 采用 Sobel 算法计算图像的梯度及其强度,以此来估计每一点处的边缘强度与方向。

3) 根据梯度方向,对梯度幅值进行非极大值抑制消除边缘误检,得到局部最大值点,保留为候选边缘点,并将非极大值点的灰度值设置为零。

4) 用双阈值处理并连接边缘。选定高、低阈值,边缘强度大于高阈值(upper-Threshold)的点作为边缘点,剔除小于低阈值(lower-Threshold)的点,选定边缘强度大于高阈值的点为边缘点,然后在边缘强度大于低阈值的情况下尽可能延长边缘。

2 融合多尺度细节增强和 Otsu 的 Canny 算法

传统的 Canny 算法中,利用高斯滤波器进行降噪处理时,图像的细节信息会有一定的丢失,很难在保证去噪效果的同时保留图像细节 [10]。此

外,传统 Canny 算法的双阈值是全局固定的,阈值的选择的对图像边缘细节信息有较大的影响,人为通过经验信息确定最优的阈值仍是一件具有挑战的工作 [11]。

以增强图像细节信息和实现阈值自适应选择为目标,考虑设计融合多尺度图像细节和 Otsu 的 Canny 算法,主要包括两方面内容:利用多尺度特征融合策略提升原始图像的细节信息和利用 Otsu 算法进行 Canny 算法中高、低双阈值的选择。

2.1 图像多尺度细节增强

为了提升图像的细节信息,进行图像的多尺度局部细节提升处理 [12]。首先对原始遥感图像进行多尺度的高斯模糊处理;然后对处理的影像进行相减处理,获得不同尺度的图像信息;最后通过一定的特征融合策略将这些图像与原始图像融合,构成一个图像信息被增强的新图像。

假设原始图像为 F_0 ,高斯核为 G ,则新的图像 N 为:

$$F_i = G_i F_0, i = 1, 2, 3; \quad (1)$$

$$N_{j+1} = F_j - F_{j+1}, j = 0, 1, 2; \quad (2)$$

$$N_4 = (1 - \omega_1 \operatorname{sgn}(N_1)) N_1 + \omega_2 N_2 + \omega_3 N_3; \quad (3)$$

$$\operatorname{sgn}(g(x, y)) = \begin{cases} 1, & g(x, y) > 0; \\ 0, & g(x, y) = 0, \\ & g(x, y) \text{ 为 } N_1 \text{ 像素灰度值;} \\ -1, & g(x, y) < 0; \end{cases} \quad (4)$$

$$N = N_4 + F_0. \quad (5)$$

式中: ω_1 、 ω_2 和 ω_3 根据经验分别取值为 0.5、0.5 和 0.25; G_1 、 G_2 和 G_3 分别为标准差为 1.0、2.0 和 4.0 的高斯核; F_1 、 F_2 和 F_3 分别为经过不同高斯滤波处理后图像; N_1 、 N_2 和 N_3 分别为不同程度的图像细节,由上一级图像减去下一级图像得到。最后,不同层次的图像细节通过一定的权值相加得到增强的细节图 N_4 。 $\operatorname{sgn}()$ 函数是为了克服由于融合图像带来的灰度饱和问题。在原始图像的基础上,叠加该细节图 N_4 ,得到最终的图像 N 。

2.2 Otsu 大津法自适应选择阈值

Otsu 大津法 [13] 是一种非参数、无监督的图像分割处理时阈值自动选择的方法,是在判别分析最小二乘原理的基础上推导得到,按照大津法求得的阈值进行图像二值化处理,可实现前景与背景图像的类内方差最小、类间方差最大。

在 Otsu 算法的基础上,针对传统 Canny 算法的双阈值选择问题,将图像的灰度范围划分为 3

个不同的区间,用来覆盖输入图像的阈值范围。假设输入图像 F (高和宽分别为 H 、 W) 的灰度范围为 $\min(F) \sim \max(F)$, 灰度值为 i 的像素数为 n_i , 则输入图像的总像素数 N 为

$$N = \sum_{i=\min(F)}^{\max(F)} n_i. \quad (6)$$

此时有

$$P_i = \frac{n_i}{N}, m(F) = \sum_{i=\min(F)}^{\max(F)} iP_i. \quad (7)$$

式中: P_i 为各灰度值出现的概率; $m(F)$ 为输入图像 F 的灰度均值。

计算每一灰度级作为阈值时,前景区域的平均灰度、背景区域的平均灰度与整幅图像的平均灰度之间的方差 σ^2 。其中,方差可定义为

$$\sigma^2(k) = \left(m(F) \sum_{i=\min(F)}^k n_i - \sum_{i=\min(F)}^k iP_i \right)^2 / \sum_{i=\min(F)}^k n_i \left(1 - \sum_{i=\min(F)}^k n_i \right). \quad (8)$$

找到最大的 $\sigma^2(k)$, 其所对应的 k 即为 Otsu 自动选择的阈值 T_{Thresh} , 即

$$T_{\text{Thresh}} = \underset{k \in [\min(F), \max(F)]}{\arg \max} \left(\sigma^2(k) \right). \quad (9)$$

此时,灰度范围在 $\min(F) \sim k$ 之间的概率之和为 q_1 , 灰度均值为 m_1 ; 而灰度范围在 $k \sim \max(F)$ 之间的概率之和为 q_2 , 灰度均值为 m_2 。其中:

$$q_1 = \sum_{i=\min(F)}^k P_i, q_2 = 1 - q_1; \quad (10)$$

$$m_1 = \sum_{i=\min(F)}^k iP_i, m_2 = m(F) - m_1. \quad (11)$$

一般地,将 k 定为高阈值,而 $0.5k$ 设定为低阈值,进而减少计算量。文中以 k 值为中心,结合图像像素灰度的整体分布规律,上下浮动

$\sqrt{q_1 q_2 \left(\frac{m_1}{q_1} - \frac{m_2}{q_2} \right)^2 \frac{\max(F) - \min(F)}{255}}$, 并以此

作为高低阈值,以保留更多的图像特征。因此,图像选择的高低阈值分别为:

$$T_{\text{upper}} = k + \sqrt{q_1 q_2 \left(\frac{m_1}{q_1} - \frac{m_2}{q_2} \right)^2 \frac{\max(F) - \min(F)}{255}}; \quad (12)$$

$$T_{\text{lower}} = k - \sqrt{q_1 q_2 \left(\frac{m_1}{q_1} - \frac{m_2}{q_2} \right)^2 \frac{\max(F) - \min(F)}{255}}. \quad (13)$$

综上,所设计的整体策略模型如图 1 所示。

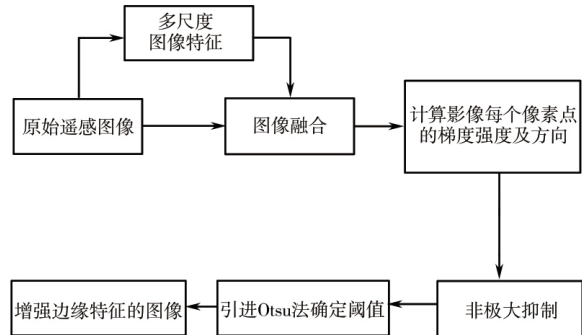


图 1 改进的边缘特征增强策略流程图

3 试验分析

3.1 多尺度图像融合实验

3.1.1 试验环境及数据介绍

为验证本文所提方法的有效性,选择涵盖不同地物类型且地物目标数量有显著差异的影像进行试验,其缩略图如图 2 所示。图 2(a) 为西藏拉萨地区无人机可见光影像,所覆盖的地面目标数量较少,且纹理特征较为贫乏;图 2(b) 为无人机红外影像,主要覆盖地物为农田;图 2(c) 为 Google 卫星影像,涵盖建筑物、农田等目标;图 2(d) 为自然场景下的图像,主要为建筑物目标。实验基于图像函数库 OpenCV 3.4.2 和 Python 语言进行开展,在 CPU 为 Intel Core i7-5500U,内存 8 Gb,64 位 Windows10 环境下完成。

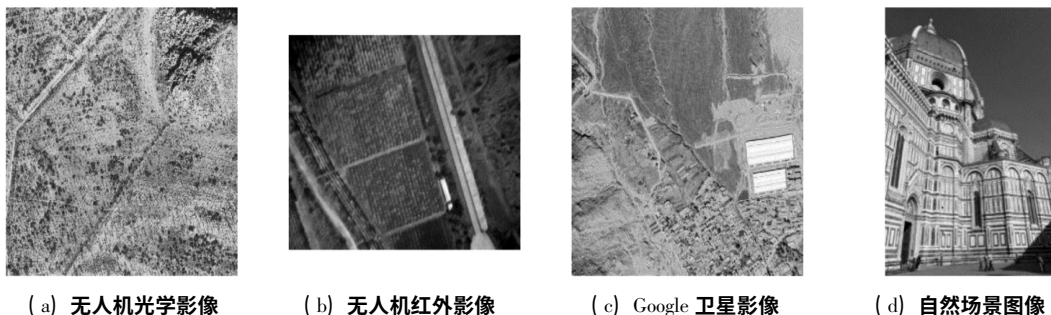


图 2 多尺度图像融合实验图像数据

3.1.2 评价指标

文中采用均方误差 μ 、峰值信噪比 p 、平均绝

对误差 Δ 这 3 种指标评价多尺度图像融合策略的效果。

均方误差 μ 是反映原始图像与处理后图像差异程度的一种度量。 μ 的值越小,说明处理后图像与原始图像的差异越小。计算公式为

$$\mu = \frac{1}{HW} \sum_{x=0}^{H-1} \sum_{y=0}^{W-1} (f(x,y) - g(x,y))^2. \quad (14)$$

式中: HW 为图像大小; $f(x,y)$ 为原始图像灰度; $g(x,y)$ 为处理后图像灰度。

峰值信噪比 p 是最为常用的图像质量评估指标,计算公式为

$$p = 10 \lg \frac{(2^b - 1)^2}{\mu}. \quad (15)$$

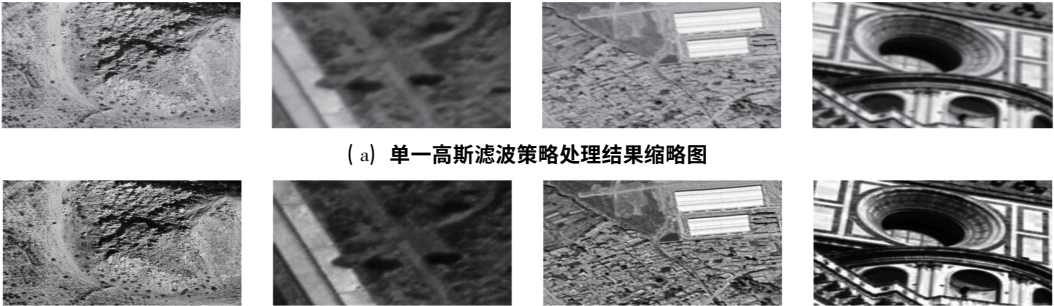
式中, b 为影像对应二进制位数,文中取值为 8。

平均绝对误差 Δ 是反映原始图像与处理后图像相似程度的一种度量。 Δ 的值越大,说明处理后图像与原始图像之间的误差越大。

$$\Delta = \frac{1}{HW} \sum_{x=0}^{H-1} \sum_{y=0}^{W-1} |f(x,y) - g(x,y)|. \quad (16)$$

3.1.3 实验结果分析

针对单一的高斯滤波处理无法在降低噪声对图像质量影响的同时保持图像的细节特征,采用多尺度图像特征融合的策略对原始图像进行处理,其中,基准图像是原始图像,实验结果如表 1 所示。

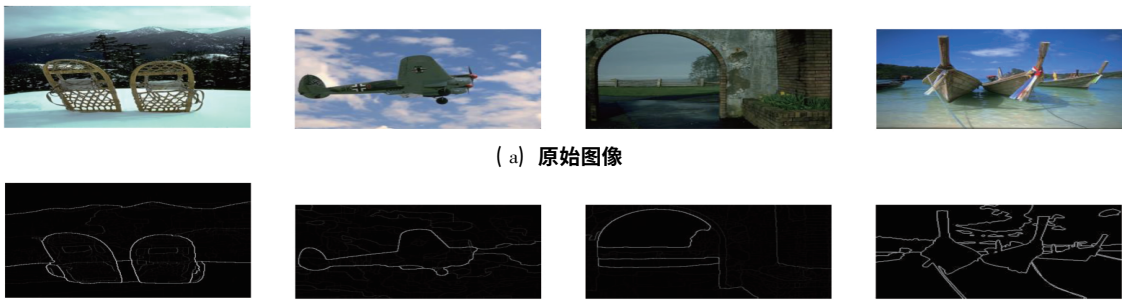


(a) 单一高斯滤波策略处理结果缩略图
(b) 多尺度图像融合策略处理结果缩略图
图 3 图像增强结果局部细节对比

3.2 图像边缘特征增强实验

3.2.1 试验环境及数据介绍

为了验证本文所提的算法在边缘增强方面优于传统的 Canny 算法,从边缘检测任务常用的公



(a) 原始图像
(b) 原始图像对应的边缘特征真值图
图 4 边缘检测实验图像数据

表 1 多尺度图像融合和单一高斯滤波处理结果定量评价指标对比

方法	图像数据	评价指标		
		μ	Δ	p/dB
单一高斯滤波	a	189.14	10.22	25.36
	b	21.08	3.23	34.89
	c	212.91	9.99	24.85
	d	108.61	6.38	27.77
多尺度图像融合+高斯滤波	a	175.53	9.85	25.69
	b	20.32	3.16	35.05
	c	203.91	9.78	25.04
	d	99.81	6.26	28.14
多尺度图像融合策略	a	30.84	3.36	33.24
	b	7.28	1.51	39.51
	c	18.61	2.48	35.43
	d	42.39	3.20	31.86

从表 1 中的统计结果可知: 1) 在均方误差和平均绝对误差两方面,多尺度图像融合策略能够明显降低图像的均方误差和平均绝对误差值,且图像整体亮度增加,符合人眼感受,此外,进行多尺度图像融合后再经过高斯滤波处理,MSE 和 MAE 的有一定的降低,但效果不明显; 2) 在峰值信噪比方面,采用多尺度图像融合策略,4 种场景的图像相对于单一高斯滤波处理,分别提升了 7.88、4.62、10.58、4.09 dB,图像的噪声得到明显的抑制,图像的细节信息得到增强。原始图像局部细节增强效果如图 3 所示。

开数据集——BSDS500^[4] 中选取部分图像数据进行验证。

实验所使用的图像数据如图 4 所示。实验环境和 3.1.1 节中使用的环境相同。

3.2.2 评价指标

为综合评价各算法边缘检测效果,采用均方根误差 δ 和结构相似性 s 两种指标进行说明。

均方根误差 δ 是反映边缘特征真值与处理后影像特征差异程度的一种度量。 δ 的值越小,说明两者的差异越小。

$$\delta = \sqrt{\mu}.$$
 (17)

式中, μ 值可由公式(14) 计算得到。

结构相似性 s 是一种衡量两幅图像相似度的指标。计算 s 使用的两张图像中,一张为边缘特征真值图,另一张为文中处理得到的相应边缘特征图。结构相似性的范围为 $[0,1]$, s 值越大,二者的相似性越高。

3.2.3 实验结果分析

为了验证增加 Otsu 算法能够改善传统 Canny 算法无法实现自适应选择阈值的问题,以及联合多尺度融合策略能够进一步改进图像边缘特征检测的效果,以边缘特征真值图为准,分别实现 Otsu +Canny、多尺度融合+ Otsu + Canny 两种策略,具体实验结果如表 2 所示。

从表 2 中的统计结果可知: 1) 在均方根误差和结构相似性两方面,整体上 Otsu +Canny 和多尺度融合+ Otsu + Canny 两种策略优于传统的 Canny 算法; 2) 对于 Otsu + Canny 策略,相对于

Canny 算法,图像 1、图像 2、图像 4 的 δ 值分别降低 9.36、17.78、28.73,图像 1、图像 2、图像 4 的 s 值分别增加 1.9%、4.1%、23.7%; 3) 对于多尺度融合+ Otsu + Canny 策略,相对于 Canny 算法,图像 1、图像 2、图像 4 的 δ 值分别降低 7.74、18.51、27.63,图像 1、图像 2、图像 4 中的 s 值分别增加 0.8%、4.2%、23.1%; 4) 对于图像 3,其 δ 和 s 值都有降低,主要是因为图像本身存在大量的间隔较小的线对特征,而对应的边缘特征真值图将其标定为单条线特征,而文中策略提取到更为准确的直线对特征,因此在计算时出现一定的偏差。图 5 为图像边缘特征增强效果对比。

表 2 3 种方法处理结果对比

方法	实验数据	评价指标	
		δ	$s/\%$
Canny	图像 1	86.24	44.9
	图像 2	57.45	44.1
	图像 3	87.54	32.2
	图像 4	78.56	46.1
Otsu +Canny	图像 1	76.88	46.8
	图像 2	39.67	48.2
	图像 3	106.12	21.6
	图像 4	49.83	69.8
多尺度融合+ Otsu +Canny	图像 1	78.50	45.7
	图像 2	38.94	48.3
	图像 3	104.34	21.9
	图像 4	50.93	69.2



(a) Canny 算法处理结果图像局部细节



(b) Otsu +Canny 算法处理结果图像局部细节



(c) 多尺度融合+ Otsu +Canny 策略处理结果图像局部细节

图 5 图像边缘特征增强效果对比

从图5可以看出,传统的Canny算法提取的结果是一些不连续的线段或者噪声点,无法判断是否为边缘特征,而本文算法对边缘的判断较为准确,而且线段具有一定的连续性,同时线段特征间的区分性较大,符合人眼视觉的习惯。

4 结论

针对传统的Canny算法中高斯滤波模糊图像细节、阈值选择的主观性问题,在Canny算法的基础上,设计了Otsu与多尺度图像融合相结合的图像细节增强算法,并与Canny算法进行了比较。实验结果表明,多尺度图像融合策略可以改善在降噪的同时无法保持图像细节的问题,Otsu算法的加入降低了人为选择阈值的影响。但同时也需注意,由于构建多尺度图像增加了额外计算量,如何在处理大幅影像时高效进行边缘特征增强,还有待于进一步的深入研究。

参考文献:

- [1] 刘宸,刘智,刘长建,等.基于二阶局部纹理熵的边缘检测方法[J].测绘科学技术学报,2017,34(1):74-78.
LIU C, LIU Z, LIU C J, et al. Edge-detection method based on regional texture ENT2[J]. Journal of Geomatics Science and Technology, 2017,34(1):74-78.
- [2] 赵磊,徐泮林,田梦娜,等.基于形态学的边缘提取算法[J].地理空间信息,2020,18(5):130-132.
ZHAO L, XU P L, TIAN M N, et al. Edge extraction algorithm based on morphology[J]. Geospatial Information, 2020, 18(5):130-132.
- [3] 范晔,费胜巍,储有兵.基于Canny算子的改进型图像边缘提取算法[J].自动化与仪表,2019,34(1):41-44.
FAN X, FEI S W, CHU Y B. Improved algorithm for image edge extraction based on Canny operator[J]. Automation & Instrumentation, 2019,34(1):41-44.
- [4] 陈顺,孟青青,李登峰.结合图像增强和改进Canny算子的遥感图像边缘检测[J].河南大学学报(自然科学版),2020,50(5):623-630.
CHEN S, MENG Q Q, LI D F. Remote sensing image edge detection combined with image enhancement and improved Canny[J]. Journal of Henan University (Natural Science), 2020,50(5):623-630.
- [5] 苏洪超,胡英,洪少壮.基于红外图像特征与K-means的边缘检测[J].红外技术,2020,42(1):81-85.
SU H C, HU Y, HONG S Z. Edge detection based on characteristics of infrared image and K-means[J]. Infrared Technology, 2020,42(1):81-85.
- [6] 王睿男,武穆清,陈铁英,等.基于形态学的红外图像边缘检测[J].北京邮电大学学报,2021,44(1):66-71.
WANG R N, WU M Q, CHEN T Y, et al. Edge detection of infrared image based on morphology[J]. Journal of Beijing University of Posts and Telecommunications, 2021,44(1):66-71.
- [7] 张锦,赖祖龙,孙杰. Otsu法、区域生长法及形态学相结合的遥感图像海岸线提取[J].测绘通报,2020(10):89-92.
ZHANG J, LAI Z L, SUN J. Coastline extraction of remote sensing image by combining Otsu, regional growth method with morphology[J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2020(10):89-92.
- [8] 吴从中,陈曦,詹曙.结合残差编解码网络和边缘增强的遥感图像去噪[J].遥感学报,2020,24(1):27-36.
WU C Z, CHEN X, ZHAN S. Remote sensing image denoising using residual encoder-decoder networks with edge enhancement[J]. National Remote Sensing Bulletin, 2020,24(1):27-36.
- [9] CANNY J. A computational approach to edge detection[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1986,8(6):679-698.
- [10] 黄慧,董林鹭,何建华,等.强噪声下改进Canny算法的边缘检测[J].计算机技术与发展,2021,31(1):83-87.
HUANG H, DONG L L, HE J H, et al. Edge detection of an improved Canny algorithm under strong noise[J]. Computer Technology and Development, 2021,31(1):83-87.
- [11] 李健,刘孔宇,任宪盛,等.基于自适应阈值的Canny算法在MRI边缘检测中的应用[J].吉林大学学报(工学版),2021,51(2):712-719.
LI J, LIU K Y, REN X S, et al. Application of canny algorithm based on adaptive threshold in MR image edge detection[J]. Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition), 2021,51(2):712-719.
- [12] KIM Y, KOH Y J, LEE C, et al. Dark image enhancement based on pairwise target contrast and multi-scale detail boosting[C]//IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). Quebec City, Canada, 2015:1404-1408.
- [13] 张平. OpenCV算法精解:基于Python与C++[M].北京:电子工业出版社,2017:195-196.
ZHANG P. OpenCV algorithm fine solution: Based on Python and C++[M]. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2017:195-196.
- [14] ARBELAEZ P, MAIRE M, FOWLKES C, et al. Contour detection and hierarchical image segmentation[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2011,33(5):898-916.

责任编辑 赵莹